Briefing: Willian

Fatores associados aos homicídios nos municípios brasileiros

GED-16 · ITA · gerado em 11/11/2026

Você apresenta: Diagnóstico: linearidade e variância; Diagnóstico: normalidade; Diagnóstico: resumo dos testes; Estimativas: efeito de cada variável na taxa; A desigualdade depende da renda; Efeito da renda previsto pelo modelo; Crítica do modelo; Considerações e trabalhos futuros; Obrigado.
Antes de você: Luiz Felipe. **Depois de você:** fim da apresentação.

Sua parte: diagnóstico, resultados, crítica e conclusão

Mensagem principal: H1 (desigualdade) se confirma nos municípios de renda média e alta, não nos mais pobres; H2 (escola) se confirma; H3 (migração) não se confirma. A renda tem efeito em U invertido e as regiões diferem muito; isso está de acordo com a literatura. A variância não constante é a principal pendência.

O que enfatizar

- **Ordem:** primeiro o diagnóstico (três slides), depois os coeficientes, a crítica do modelo e a conclusão. Os professores pediram: ver primeiro se o modelo está bem especificado e só depois ler os números.
- **Efeitos em %:** como a resposta está em log, cada efeito é a variação da taxa para a mudança indicada, com as outras variáveis constantes. A primeira coluna liga cada variável à hipótese (H1, H2, H3). A migração (H3) não é significativa (p = 0,14). A desocupação tem sinal negativo, contrário à correlação simples: é assunto da crítica do modelo.
- **Escola (H2):** mais jovens de 15–17 na escola, menos homicídios; mais atraso no ensino médio, mais homicídios. O abandono saiu do modelo (Apêndice D). É associação, não causa.
- **A desigualdade depende da renda:** o gráfico mostra o efeito de +0,05 no Gini ao longo da renda, com faixa de IC 95%. Na renda mediana, $+16\%$ na taxa; nos 10% mais ricos, $+34\%$; abaixo de R$ 931 (29% dos municípios) o efeito não é positivo. Termo com F = 64,6; R^2_a de 0,53 para 0,56.
- **Curva da renda:** pico em R$ 815 no Gini médio, com as outras variáveis controladas, perto do pico dos dados brutos (R$ 873) e abaixo da renda mediana. As duas curvas (Nordeste e Sudeste) cobrem só a renda observada em cada região.
- **Diagnóstico:** são três slides. Primeiro os gráficos (resíduos contra valores ajustados e contra a população; depois histograma e gráfico de quantis), por último a tabela dos testes. Mostrar no gráfico o que o teste diz. Shapiro-Wilk não rejeita a normalidade (W = 0,998, p = 0,165); a variância não é constante (Breusch-Pagan = 46, rejeita); nenhum resíduo passa de 4 desvios-padrão. Dizer que, com Campos do Jordão-SP no estudo, o teste de normalidade rejeitava. A multicolinearidade fica por último (VIF máximo 7,6). Independência: dados em corte transversal, sem ordem de coleta; não há sequência a testar.
- **Crítica do modelo (slide novo):** cinco pontos, sem defender o modelo: variância não con-

stante; desocupação com sinal trocado em relação à correlação simples (r = +0,30), sinal de multicolinearidade com a renda (r = −0,55); normalidade que só passa sem Campos do Jordão-SP; H3 não confirmada; e 56% de variação explicada, sem dados de crime organizado e de política estadual.

- **Com e sem a renda (Apêndice F, para perguntas):** o F parcial (74,5) mostra que ela contribui; sem ela o R^2_a cai para 0,47, e sai também o termo Gini × renda. Mostrar na tabela, em negrito, onde a significância muda: a desigualdade e a desocupação deixam de ser significativas; as medidas de escola continuam; a migração não é significativa nos dois casos. É o efeito da correlação entre as explicativas.
- **Conclusão:** responder a pergunta do início (H1 nos municípios de renda média e alta, H2 confirmada, H3 não confirmada) e comparar com os estudos do slide do Kauan: urbanização e desigualdade com o mesmo sinal de Wanzinack et al.; diferença entre regiões como em Barros et al. Fechar com os trabalhos futuros: variância não constante, crime organizado e política estadual, seleção formal de variáveis.

Perguntas prováveis

Por que o efeito da desigualdade muda com a renda? É o que os dados mostram, e vale com cortes de população de 20, 30, 50 e 100 mil habitantes. Uma explicação possível, não testada: nos municípios pobres, um Gini alto marca os mais rurais e com mais pobreza extrema, e não o contraste entre ricos e pobres.

Por que tiraram a % de óbitos de intenção indeterminada? A medida tinha os homicídios no divisor: caía sozinha quando os homicídios subiam. Com a conta corrigida, ela não tem efeito, então saiu do modelo (Apêndice D).

Por que a desocupação tem efeito negativo? Sozinha, ela acompanha mais homicídios (r = +0,30). No modelo o sinal troca, porque ela repete a renda (r = −0,55). É sinal de multicolinearidade, e por isso não interpretamos esse coeficiente.

A variância não constante invalida o modelo? Não invalida os coeficientes (continuam certos na média), mas deixa os valores p aproximados; está na crítica do modelo e nos trabalhos futuros.

O VIF foi calculado com ln renda padronizado ou cru? Na escolha entre renda, % pobres e alfabetização, com ln renda cru (VIF 16). No modelo final, com ln renda centralizado na média (VIF 7,6). Padronizar não muda o VIF, porque ele só depende da correlação entre as explicativas. Centralizar muda, por causa do termo ao quadrado: sem centralizar, o VIF seria 1.289.

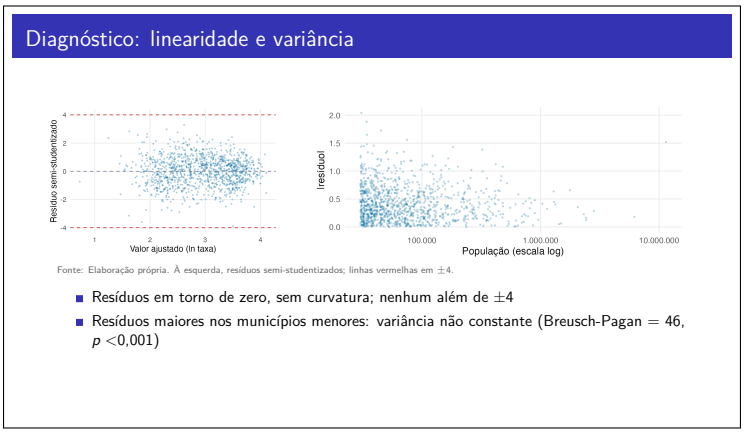
E o gasto da prefeitura com segurança? Testamos em uma versão anterior do modelo e o gasto não apareceu associado à taxa. A segurança é sobretudo atribuição do governo do estado, e muitas prefeituras não gastam nada nessa função.

Encerramento

Agradecer e abrir para perguntas. A tabela completa de coeficientes está no apêndice, depois do "Obrigado".

Seus slides e o que dizer em cada um

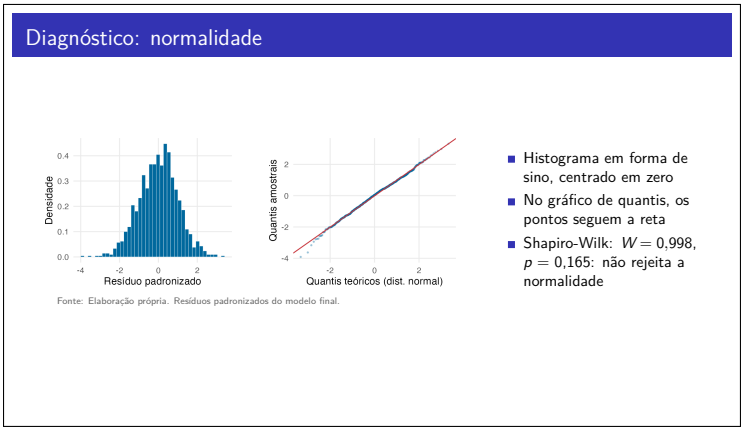
Diagnóstico: linearidade e variância



O que dizer:

- Com o modelo ajustado, olhamos primeiro se a especificação está boa e se as hipóteses valem; só depois lemos os coeficientes.
- Análise dos resíduos como na apostila, primeiro pelos gráficos. À esquerda, resíduos contra valores ajustados: os pontos ficam em torno de zero, sem curvatura, e nenhum resíduo passa de 4 desvios-padrão. À direita, o tamanho do resíduo contra a população: os resíduos são maiores nos municípios menores.
- A variância não é constante, e o teste confirma: Breusch-Pagan = 46 com 13 gl, rejeita.
- Os erros-padrão e valores p são aproximados.

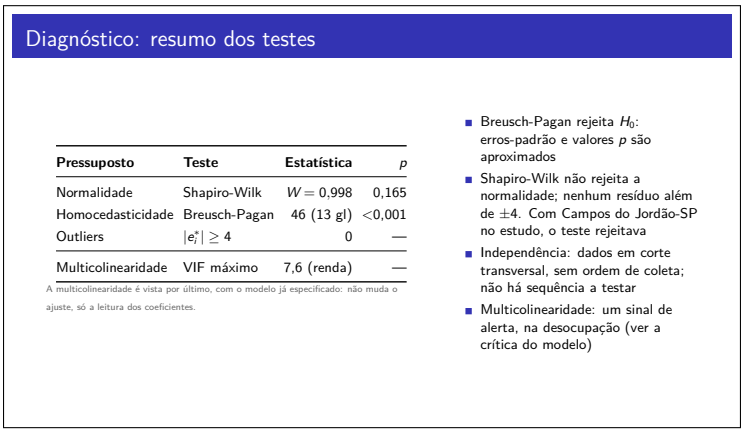
Diagnóstico: normalidade



O que dizer:

- Na normalidade, o histograma dos resíduos tem forma de sino, centrado em zero.
- No gráfico de quantis os pontos seguem a reta.
- Shapiro-Wilk W = 0,998, com p = 0,165: o teste não rejeita a normalidade.

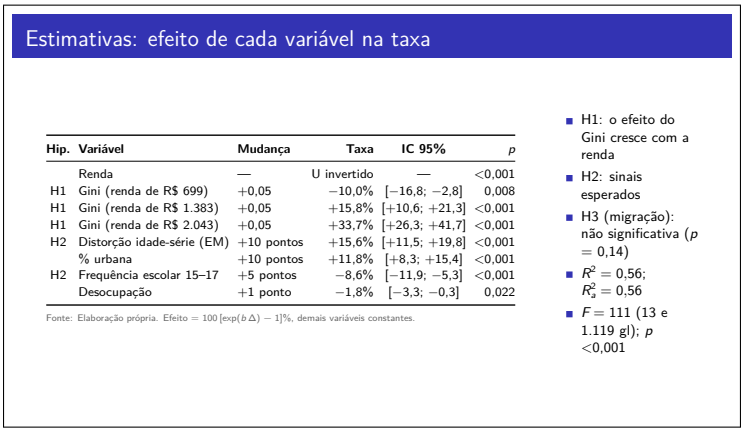
Diagnóstico: resumo dos testes



O que dizer:

- No resumo dos testes, só a variância constante é rejeitada (Breusch-Pagan); a normalidade não é rejeitada, como os gráficos mostraram, e nenhum resíduo passa de 4 desvios-padrão.
- Um aviso: com Campos do Jordão-SP no estudo, o teste de normalidade rejeitava.
- Independência: os dados são um corte transversal, sem ordem de coleta, então não há sequência a testar.
- A multicolinearidade fica por último, porque ela não muda o ajuste do modelo, só a leitura dos coeficientes.
- O VIF máximo é 7,6, o da renda.
- O sinal de alerta não é o VIF, e sim o coeficiente da desocupação, que comentamos na crítica do modelo.

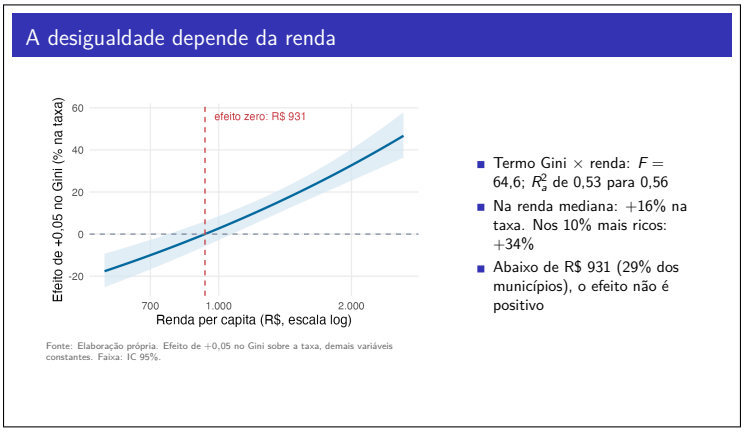
Estimativas: efeito de cada variável na taxa



O que dizer:

- F global 111 com 13 e 1.119 gl; R² 0,56 e R² ajustado 0,56.
- Como a resposta é ln(taxa), cada efeito é a variação percentual da taxa para a mudança indicada, 100 vezes exp(b vezes delta) menos 1, com as outras variáveis constantes; ao lado, o intervalo de confiança de 95%.
- A primeira coluna liga cada variável à hipótese: frequência escolar e distorção idade-série (H2) têm o sinal esperado, e o efeito da desigualdade (H1) cresce com a renda, como o próximo slide mostra.
- A migração recente (H3) não é significativa (p = 0,14).
- A desocupação aparece com sinal negativo, contrário à correlação simples; por isso não interpretamos esse coeficiente, como explicamos na crítica do modelo.

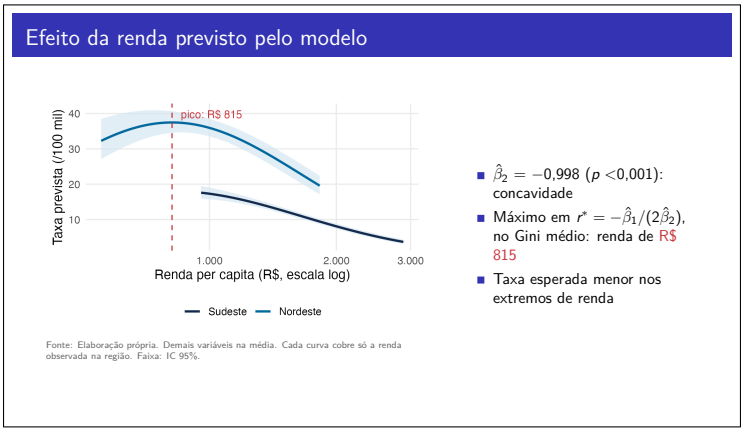
A desigualdade depende da renda



O que dizer:

- O gráfico mostra o efeito de um aumento de 0,05 no Gini sobre a taxa, ao longo da renda do município, com a faixa de intervalo de confiança de 95%.
- Na renda mediana, esse aumento dá +16% na taxa; nos 10% mais ricos, +34%.
- Abaixo de R$ 931, que são 29% dos municípios, o efeito não é positivo.
- A leitura: a desigualdade pesa onde há renda média e alta; nos municípios mais pobres não aparece efeito positivo.
- O termo tem F de 64,6, e o R^2 ajustado sobe de 0,53 para 0,56.

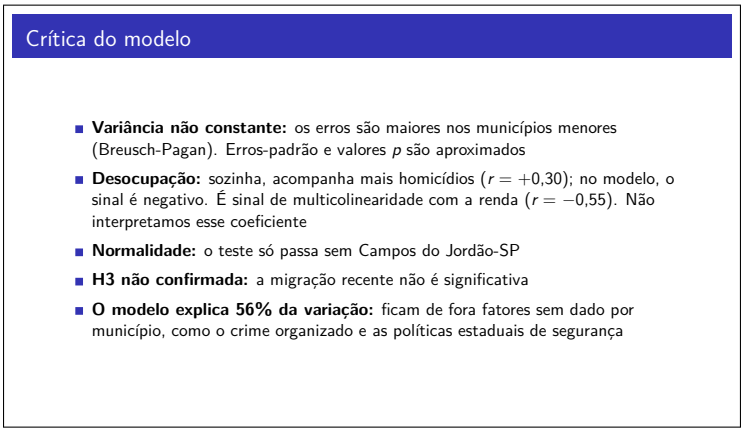
Efeito da renda previsto pelo modelo



O que dizer:

- Curva prevista pelo modelo, com as outras variáveis na média, para o Nordeste e para o Sudeste.
- Cada curva cobre só a renda observada na região.
- O coeficiente da renda ao quadrado é $-0{,}998$, negativo, então a curva é côncava.
- O máximo fica onde a derivada zera, menos beta 1 sobre 2 beta 2, o que dá, no Gini médio, renda per capita de cerca de R$ 815.
- O pico fica perto do que a exploratória mostrou (R$ 873) e abaixo da renda mediana.
- A faixa é o intervalo de confiança de 95% da resposta esperada.

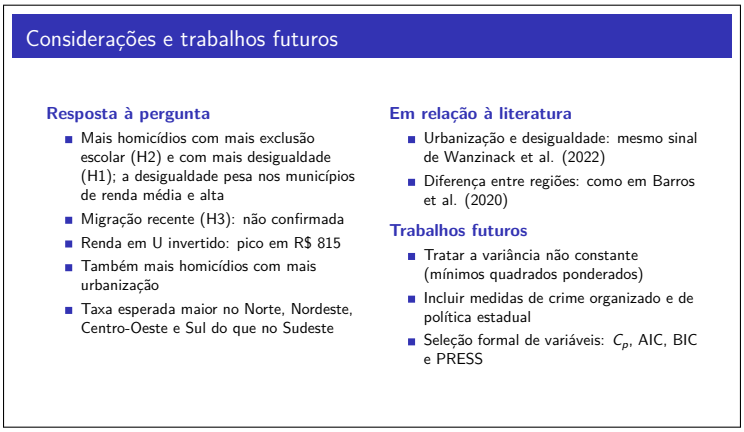
Crítica do modelo



O que dizer:

- Antes de concluir, a crítica do modelo.
- Primeiro, a variância dos erros não é constante: os erros são maiores nos municípios menores, então os erros-padrão e os valores p são aproximados.
- Segundo, a desocupação: sozinha, ela acompanha mais homicídios (correlação de $+0{,}30$), mas no modelo o coeficiente é negativo.
- Isso é sinal de multicolinearidade com a renda (correlação de $-0{,}55$), então não interpretamos esse coeficiente.
- Terceiro, a normalidade só passa sem Campos do Jordão-SP.
- Quarto, a hipótese H3, da migração recente, não foi confirmada.
- Por fim, o modelo explica 56% da variação da taxa: ficam de fora fatores para os quais não há dado por município, como o crime organizado e as políticas estaduais de segurança.

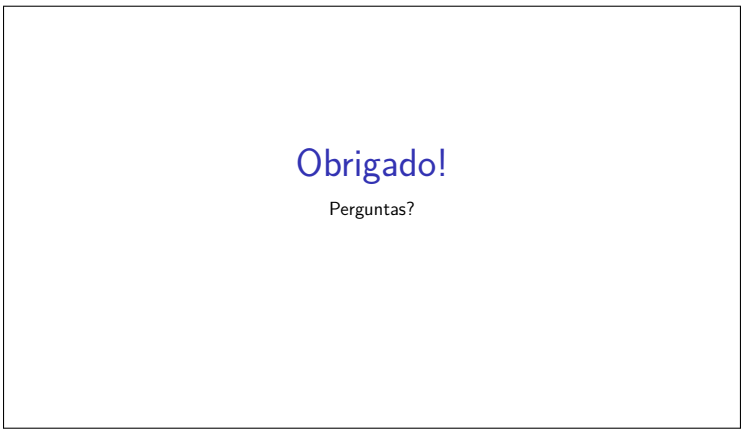
Considerações e trabalhos futuros



O que dizer:

- Voltando à pergunta: há mais homicídios onde há mais exclusão escolar (H2) e mais desigualdade (H1); a desigualdade pesa nos municípios de renda média e alta, não nos mais pobres.
- A migração recente (H3) não foi confirmada.
- A renda tem efeito em U invertido, e a taxa esperada é maior no Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul do que no Sudeste.
- Isso está de acordo com a literatura: urbanização e desigualdade têm o mesmo sinal de Wanzinack et al., e a diferença entre regiões aparece também em Barros et al.
- Trabalhos futuros: tratar a variância não constante, por exemplo com mínimos quadrados ponderados; incluir medidas de crime organizado e de política estadual de segurança; e fazer a seleção formal de variáveis pelo cap. 8 da apostila (Cp, AIC, BIC, PRESS).

Obrigado



O que dizer:

- Agradecer e abrir para perguntas.

O projeto em um minuto

Pergunta: quais características socioeconômicas, demográficas e geográficas estão associadas à taxa de homicídios nos municípios brasileiros?

- **Tema:** ODS 16 (paz e justiça), indicador 16.1.1: homicídios por 100 mil habitantes.
- **Contexto:** 46.105 homicídios por ano; taxa 3,9 vezes a média mundial (UNODC); Norte e Nordeste bem acima de Sudeste e Sul.
- **Literatura:** os estudos nacionais com municípios (Wanzinack et al., 2022; Barros et al., 2020; Aransiola et al., 2022; Castellucci e Silva, 2026) usam dados de 2010. Nós usamos o Censo 2022 completo.
- **Unidade de análise:** o município. São 5.570 municípios, com 138.316 homicídios em 2021–2023 (22,7 por 100 mil hab./ano).
- **Resposta:** taxa de homicídios (agressão + intervenção legal, por residência da vítima), média de 2021 a 2023, do SIM/DATASUS.
- **Explicativas:** Censo 2022 do IBGE (renda, desigualdade, trabalho, frequência escolar, urbanização, idade, migração), INEP 2022 (distorção idade-série no ensino médio), mais região.
- **Modelo:** regressão linear múltipla para ln(taxa), por mínimos quadrados, nos 1.133 municípios com 30 mil habitantes ou mais (Campos do Jordão-SP ficou fora por indício de sub-registro).

As decisões e o porquê de cada uma

Decisão	Por quê	Apostila
Violência medida pela taxa de homicídios do SIM	Indicador 16.1.1 do ODS 16; estatística de violência local mais confiável do país e correlacionada com outros crimes (Murray et al., 2013); o SIM cobre todos os municípios com a mesma codificação (CID-10). Pela residência da vítima, média de 2021–2023	—
Escopo: municípios com 30 mil hab. ou mais	Nos pequenos o homicídio é raro: abaixo de 5 mil hab. a mediana é 1 caso em 3 anos e a taxa oscila $\pm$66% só pelo acaso; 655 municípios têm taxa zero. O corte fica perto do percentil 80 da população (pedido da professora: percentil por município): a partir dele não há nenhum zero e há pelo menos 20 homicídios esperados em 3 anos. Ficam 1.133 municípios (77% da população)	Cap. 1: escopo do modelo
Campos do Jordão-SP fora do estudo	Indício de sub-registro: 1 homicídio registrado e 36 óbitos de intenção indeterminada em 3 anos	—
Densidade fora do modelo	Pedido da professora: padronizar a densidade e tirar os extremos, porque o desvio-padrão era muito maior que a média. Com o corte de 30 mil hab., a densidade (em ln, padronizada) não é significativa: F = 0,08, p = 0,78. Ela sai do modelo, e não é preciso cortar municípios por densidade	Cap. 6: F parcial e padronização
Resposta em ln(taxa)	Box-Cox estimou λ = 0,21 (IC de 0,15 a 0,26); usamos $\lambda = 0$, simples de interpretar, mesmo fora do IC. A normalidade melhora (W de 0,93 para 0,99)	Cap. 4: Box-Cox
Só a renda (sem % pobres e alfabetização)	As três medem quase o mesmo: VIF da renda 16 e sinais contraditórios	Cap. 6: multicolinearidade e VIF
Renda e renda², com a renda centralizada	No Gini médio, a taxa sobe até uma renda de cerca de R$ 815 (abaixo da renda mediana) e depois cai (U invertido); centralizar evita a colinearidade entre X e X^2	Cap. 7: modelos polinomiais
Renda mantida	Ela contribui para o modelo: F parcial 74,5 (3 gl). A comparação com e sem a renda está no Apêndice F; sem ela o R^2_a cai de 0,56 para 0,47. Sem a renda sai também o termo Gini $\times$ renda; a desigualdade e a desocupação deixam de ser significativas, e as medidas de escola continuam	Cap. 6: multicolinearidade e F parcial
Termo Gini $\times$ renda	O efeito da desigualdade muda com a renda: F = 64,6, R^2_a de 0,53 para 0,56. Na renda mediana, +0,05 no Gini dá $+$16% na taxa; nos 10% mais ricos, $+$34%; abaixo de R$ 931 (29% dos municípios) o efeito não é positivo. O Gini entra centralizado	Cap. 7: modelos com interação
Região (5 classes) como variável categórica	Pedido da professora: agrupar os municípios por região do Brasil. Entram 4 indicadoras, com o Sudeste de referência. É o bloco D, com maior ganho de R^2_a. **A escolha entre região e estado está em aberto**; os slides usam a região. Os professores disseram que não há opção certa: depende da história que se quer contar, e com estado cada um é comparado com São Paulo. O Apêndice E mostra os dois modelos (com estado: 36 parâmetros, R^2_a 0,64, e o teste de normalidade rejeita)	Cap. 6 e 7: F parcial, variáveis categóricas
Bloco C: educação e migração	Frequência escolar 15–17, distorção idade-série e migração recente; a frequência foi a mais forte entre 26 candidatas testadas em uma versão anterior do modelo. F parcial 68,0 e R^2_a de 0,35 para 0,43	Cap. 6: F parcial

O que o modelo mostra

- O modelo explica 0,56 da variação do ln(taxa) (R^2_a); F global = 111 com 13 e 1.119 gl.
- **Renda em U invertido:** no Gini médio, a taxa esperada é máxima com renda per capita de cerca de R$ 815 e cai nos mais pobres e nos mais ricos.
- **Mais homicídios** com mais desigualdade (nos municípios de renda média e alta, não nos mais pobres), mais urbanização e mais atraso escolar; **menos** com mais jovens de 15–17 na escola e, sem explicação testada, com mais desocupação (efeitos em % na tabela abaixo).
- **Não significativa** no modelo atual: migração recente. A hipótese H3 não é confirmada.

Hip.	Variável	Mudança	Taxa	IC 95%	p
	Renda	—	U invertido	—	<0,001
H1	Gini (renda de R$ 699)	+0,05	−10,0%	[−16,8; −2,8]	0,008
H1	Gini (renda de R$ 1.383)	+0,05	+15,8%	[+10,6; +21,3]	<0,001
H1	Gini (renda de R$ 2.043)	+0,05	+33,7%	[+26,3; +41,7]	<0,001
H2	Distorção idade-série (EM)	+10 pontos	+15,6%	[+11,5; +19,8]	<0,001
	% urbana	+10 pontos	+11,8%	[+8,3; +15,4]	<0,001
H2	Frequência escolar 15–17	+5 pontos	−8,6%	[−11,9; −5,3]	<0,001
	Desocupação	+1 ponto	−1,8%	[−3,3; −0,3]	0,022

Efeito = variação da taxa para a mudança indicada, com as demais variáveis constantes ($100\,[\exp(b\,\Delta) - 1]\%$ com a resposta em log), com o IC 95% ao lado.

O que ainda não está resolvido

- **Variância não constante:** Breusch-Pagan = 46 (rejeita). Os coeficientes continuam certos na média, mas os valores p ficam aproximados.
- **Seleção de variáveis** (C_p, AIC, BIC, PRESS) ainda não foi feita: é da entrega final.
- Testadas em uma versão anterior do modelo e deixadas de fora (não ajudaram): garimpo, desmatamento, Bolsa Família, mães solo e gasto municipal em segurança e assistência (SICONFI 2022).

Quem fala o quê

Quem	Slides, na ordem
Kauan	Capa; Roteiro; Homicídios no Brasil; Estudos anteriores com municípios brasileiros; Questão de pesquisa e hipóteses
Fabio	Fontes de dados; Medida de violência: taxa de homicídios; Variáveis explicativas; Limitações dos dados; Municípios considerados: percentil 80 da população
Douglas	Resumo das variáveis; Distribuição da variável resposta; Variação entre regiões; Correlação linear com ln(taxa); Correlação entre as explicativas
Luiz Felipe	Relação não linear com a renda; Transformação da resposta (Box-Cox); Resíduos antes e depois da transformação; Especificação do modelo; Construção do modelo em blocos
Willian	Diagnóstico: linearidade e variância; Diagnóstico: normalidade; Diagnóstico: resumo dos testes; Estimativas: efeito de cada variável na taxa; A desigualdade depende da renda; Efeito da renda previsto pelo modelo; Crítica do modelo; Considerações e trabalhos futuros; Obrigado

Glossário rápido

Escopo do modelo	Faixa de dados em que o modelo vale. Fora dela, as conclusões não se aplicam.
Box-Cox	Procedimento que escolhe a potência λ da resposta que deixa o modelo mais perto das hipóteses; $\lambda = 0$ é o log.
R^2_a **(ajustado)**	Fração da variação explicada, com penalidade por variável a mais.
Teste F **parcial**	Compara o modelo com e sem um bloco de variáveis: diz se o bloco ajuda.
VIF	Mede o quanto uma variável repete as outras (multicolinearidade). Acima de 10 é grave.
Breusch-Pagan	Testa se a variância dos resíduos é constante.
Shapiro-Wilk (W**)**	Testa a normalidade dos resíduos; perto de 1 = mais normal.
Outlier	Resíduo semi-studentizado com $\lvert e^* \rvert \geq 4$.
Modelo espacial autorregressivo	Regressão em que a taxa de um município depende também da taxa dos vizinhos (usado por Barros et al.). Fora da apostila.
Modelo multinível	Regressão com municípios agrupados em estados, separando a variação entre e dentro dos estados (usado por Castellucci e Silva). Fora da apostila.